DuocUC | ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Especificación de Requerimientos de Software (ERS): Sonido Vivo

---

Asignatura: Desarrollo Fullstack II
Integrantes: Ignacia Padilla y Elba Sanchez
Docente: Prof. Mauricio González V.

1 Introducción.

1.1 Propósito y propuesta de solución

El propósito de este documento es especificar, los requisitos funcionales y no funcionales.

El proyecto para la tienda web de ‘Sonido Vivo’ propone una solución para digitalizar la comercialización de sus productos (instrumentos y equipos musicales), permitiendo a los clientes explorar al catálogo actualizado, procesar sus compras y realizar el seguimiento de sus pedidos, y entregando al personal de la tienda herramientas para gestionar el inventario, los pedidos y los usuarios del sistema.

1.2 Ámbito del sistema

El alcance de esta primera entrega corresponde a la Fase 1: Prototipo Frontend responsivo e interactivo de la tienda ‘Sonido Vivo’. En esta fase se implementará la arquitectura de interfaz de usuario en React + Vite y Javascript con Tailwind CSS como framework de estilos. Este proyecto estará estructurado de forma modular (components/, modules/, services/, routes/, hooks/, utils/, context/, assets/, styles/), junto a una experiencia de usuario completa.

El catálogo contempla los 50 productos del archivo Excel (xlsx) del caso, precargados en un archivo mock JSON del frontend para alimentar el catálogo desde la primera vista.

Lo que el sistema hará:

- El sistema permitirá a los usuarios visualizar un catálogo de productos, navegable entre sus categorías, junto al detalle del producto junto con su precio, descripción y stock disponible en tiempo real.
- El sistema permitirá un carrito de compras interactivo (y simulado), donde el usuario podrá ver sus productos, agregar, eliminar o modificar el stock. Además de visualizar el total de la compra.
- El sistema permitirá elegir despacho o retiro en tienda, además de registrar de forma simulada un comprobante de transferencia bancaria.
- El sistema permitirá la administración del inventario, habilitando al personal autorizado (Vendedor y Administrador) el control de stock, pedidos y usuarios.
- El sistema permitirá a los clientes visualizar/consultar su historial de compras, estado de pedidos y al personal validar los pedidos y asignar códigos de seguimiento.
- El sistema mostrará un panel de reportes de ventas y métricas.

- El sistema permitirá que el usuario pueda conocer la ubicación física de la tienda, por medio de un mapa.
- El sistema permitirá mantener la información y la sesión activas ante recargas de página o si el usuario quiere seguir la compra más adelante.
- El sistema permitirá la generación de boletas/facturas simuladas en compras online.

Lo que el sistema NO hará:

- El sistema no reemplazará la vigilancia humana.
- El sistema no procesará ni conectará transacciones financieras con bancos de tiempo real: El flujo de pagos se maneja de manera simulada.
- El sistema, no incluirá un chatbot ni asistencia mediante IA para atender dudas de clientes.

Beneficios y metas:

- Mayor eficiencia en el inventario de la tienda.
- Mejora en las ventas debido a disponibilidad de catálogo de 24/7.
- Mejora de encontrar la tienda física.

2. Descripción General.

2.1. Características de los Usuarios.

Se identificaron tres tipos de perfiles de usuario para el sistema

Actor / Rol	Descripción	Nivel de uso tecnológico
Cliente	Usuario no registrado o registrado que explora el catálogo.	Básico
Funcionario / vendedor	Empleado de tienda encargado de la logística, el stock y el despacho. Opera principalmente desde un teléfono Android.	Intermedio
Administrador	Dueño del negocio. Tiene control total del sistema y lo utiliza principalmente desde un notebook/pc de escritorio e incluso celular.	Alto

2.2 Funciones del Producto

A grandes rasgos, las funciones del sistema serán:

1. **Catálogo e inventario:** Navegación por categorías, precio y stock.
2. **Carrito de compras:** Cálculo del total, despacho/retiro y añadir o eliminar contenido del carrito.
3. **Registro de pagos:** Comprobante simulado, tanto para los funcionarios/administradores y el cliente.
4. **Reportes de venta**: El administrador contará con un panel de métricas.
5. **Persistencia:** La sesión iniciada se mantendrá activa, junto al carrito de compras que guardará el contenido, ante recargas de páginas o si el usuario desea continuar después.
6. **Mapa:** El sistema contará con el apartado 'Contacto' la dirección física de la tienda.

3. Requisitos Específicos.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces.

3.1.1 Interfaces de usuario.

El sistema contará con al menos dos interfaces principales:

Interfaz del usuario: Esta interfaz contará con un diseño responsivo, ajustándose a distintas resoluciones. Además permitirá de forma sencilla que los clientes puedan usar los formularios de login/registro. Seleccionar tipo de despacho del pedido, domicilio o retiro en tienda.

Interfaz administrativa/vendedor: Tanto como administrador y vendedor, compartirán elementos, tales como el gestión de inventario y alertas personalizadas por bajo stock, gestión de pedidos. Y el administrador tendrá un panel de control especializado en métricas del negocio.

3.1.2 Interfaces de hardware.

- Dispositivos (PC de escritorio, laptops, tablets, smartphones) con conexión a internet.

3.1.3 Interfaces de software.

- Navegadores web.
- Servicio de mapa: usando Librería de mapas Leaflet (react - leaflet).
- [BACKEND - INTEGRACIÓN FUTURA] API REST (Spring boot)
- [BACKEND - INTEGRACIÓN FUTURA] Conexión a una base de datos MySQL

3.1.4 Interfaces de comunicación.

- [BACKEND - INTEGRACIÓN FUTURA] Protocolos seguros (HTTPS/TLS): En la fase 1 el prototipo no se comunica con servidores propios, pues los datos residen en mocks y localStorage. Al integrar el backend, toda comunicación entre los navegadores y la API se realizará mediante canales cifrados.

3.2 Requisitos funcionales .

ID RF	DETALLE Y EXPLICACIÓN
RF-01	**Control de usuarios y accesos:** El sistema permitirá el registro, inicio de sesión y cierre de sesión (formularios con validación de correo, contraseña y campos obligatorios) y mantendrá la sesión simulada en localStorage. Restringirá las funciones y vistas de administración según el rol asignado (Cliente, Vendedor, Administrador) mediante rutas protegidas.
RF-02	**Visualización de catálogo y Stock:** El sistema permitirá a los usuarios visualizar un catálogo de productos, navegable, organizado por categorías, mostrando de forma clara el precio o descuentos y el stock disponible actualizado en tiempo real.
RF-03	**Carrito de compras:** El sistema ofrecerá un carrito de compras interactivo (y simulado), donde el usuario podrá ver sus productos, agregar, eliminar o modificar stock de su artículo. Calculará de forma automática el total de la compra especificando impuestos, coste de envío.
RF-04	**Selección de tipo de entrega y comprobante:** El sistema permitirá al usuario elegir entre opciones de “Despacho a domicilio” o “Retiro en tienda”, además de registrar de forma simulada una boleta/factura electrónica al momento de hacer la compra.
RF-05	**Administración del inventario:** habilitando al personal autorizado (Vendedor y Administrador) el control del stock, disponibilidad de los productos, gestión de los pedidos como también de los usuarios.
RF-06	**Consulta de historial y estado de pedidos:** El sistema permitirá a los clientes visualizar/consultar su historial de compras y revisar el estado de sus pedidos, mediante un código único autogenerado.
RF-07	**Validación de pedidos y código de seguimiento:** El sistema permitirá que el personal autorizado (Vendedor y administrador)

	revisar y validar los pedidos, verificando el comprobante ingresado y asignar los códigos de seguimiento para la entrega.
RF-08	**Mapa de ubicación física:** El sistema utilizará la librería Leaflet para renderizar un mapa interactivo que ubica la tienda en Viña del Mar, además de marca los puntos de retiro autorizados por la tienda. Cada marcador contará con un 'popup' con la dirección y un botón "cómo llegar" que abre la ruta por medio de un servicio de mapa externo (Waze y Google maps) hacia el destino elegido.
RF-09	**Panel de reportes y métricas:** El sistema mostrará un panel, exclusivo para el administrador, sobre el reporte de ventas y métricas enfocado a la gestión comercial.
RF-10	**Persistencia:** El sistema mantendrá la información del carrito y la sesión activas ante recargas de página o si el usuario navega entre diferentes módulos para continuar su compra más adelante.
RF-11	**Carga inicial de datos:** Los 50 productos del archivo excel deberán convertirse y precargarse en un archivo mock JSON del frontend, de modo que el catálogo se alimente desde la primera vista sin depender de un backend. Cada producto conservará su nombre, precio, stock y descripción.

3.3 Requisitos no funcionales.

3.3.1 Requisitos de rendimiento.

ID RNF-R	DETALLE Y EXPLICACIÓN
RNF-R-01	**Tiempo de respuesta:** Todas las consultas realizadas al sistema deben ser eficientes, garantizando al menos un tiempo de respuesta menor a 5 segundos.
RNF-R-02	**[BACKEND - INTEGRACIÓN FUTURA] Soporte concurrencia:** El sistema debe soportar un alto flujo de demandas sin degradar su rendimiento, permitiendo al menos 500 usuarios concurrentes.

3.3.2 Seguridad.

ID RNF-S	DETALLE Y EXPLICACIÓN
RNF-S-01	**Control de acceso por roles:** El sistema simulará el control de

	acceso por roles (RBAC) en el cliente mediante Rutas protegidas (ProtectedRoutes), restringiendo el renderizado de componentes y vistas según perfil autenticado en la sesión simulada.
RNF-S-02	[BACKEND - INTEGRACIÓN FUTURA] Autenticación y cifrado: La autenticación con JWT, el cifrado y almacenamiento seguro de credenciales, y la comunicación HTTPS/TLS con la API se incorporarán junto al Backend (Spring Boot / MySQL).
RNF-S-03	**Auditoría y trazabilidad:** El sistema deberá registrar los logs de todas las acciones realizadas (Principalmente pedidos validados y no validados), incluyendo fecha/hora.

3.3.3 Fiabilidad.

ID RNF-F	DETALLE Y EXPLICACIÓN
RNF-F-01	**Tasa de fallos:** El sistema deberá presentar una tasa máxima de 1 crítico por cada 24 horas de operación.
RNF-F-02	**[BACKEND - INTEGRACIÓN FUTURA] Respaldo de información:** Se deberán realizar copias de seguridad automáticas diarias de todos los datos del sistema.
RNF-F-03	**Recuperación ante fallos:** El sistema deberá contar con mecanismos de recuperación que permitan restaurar el servicio en caso de errores o caídas.
RNF-F-04	**Reputación de sesión:** El sistema garantizará la recuperación de la sesión actual del usuario si ocurre un fallo.

3.3.4 Disponibilidad.

ID RNF-D	DETALLE Y EXPLICACIÓN
RNF-D-01	**Disponibilidad del sistema:** El sistema deberá garantizar una disponibilidad mínima del 99% anual.
RNF-D-02	**Acceso continuo:** El sistema estará disponible 24/7 para usuarios al momento de revisar el catálogo.
RNF-D-03	**Tiempo de inactividad:** El tiempo de inactividad máximo por mantenimiento, no deberá de superar las 7 horas.

3.3.5 Mantenibilidad.

ID RNF-M	DETALLE Y EXPLICACIÓN
RNF-M-01	**Mantenimiento correctivo:** El sistema deberá permitir la corrección rápida de errores detectados durante la operación diaria.
RNF-M-02	**Mantenimiento preventivo:** Se deberán de realizar revisiones periódicas para prevenir fallas y asegurar la estabilidad del sistema.
RNF-M-03	**Facilidad de actualización:** El sistema deberá de estar diseñado de forma modular, para facilitar futuras mejoras o cambios sin afectar su funcionamiento.

3.3.6 Portabilidad.

ID RNF-P	DETALLE Y EXPLICACIÓN
RNF-P-01	**Compatibilidad multiplataforma:** El sistema deberá funcionar en distintos dispositivos mediante un diseño responsivo (Computadores, tablets y móviles).
RNF-P-02	**Lenguajes portables:** El sistema deberá de desarrollarse utilizando REACT + Vite y JavaScript.
RNF-P-03	**Compatibilidad de navegadores web:** El sistema deberá de operar correctamente en distintos navegadores (Safari, Chrome, Firefox, Edge, etc).

3.3.7 Diseño.

ID RNF-D	DETALLE Y EXPLICACIÓN
RNF-DI-01	**Identidad:** La interfaz del sistema debe respetar e implementar estrictamente los colores establecidos por el cliente.

4 Historias de usuario.

4.1 Cliente.

Historia	Descripción	Criterios de aceptación

HU-01 – Registro e inicio de sesión	Como cliente, quiero registrarme e iniciar sesión, para guardar mis pedidos y mi historial.	- El formulario valida correo, contraseña y campos obligatorios. - Tras el login, puedo ver mi perfil, mi historial de compras.
HU-02 – Explorar catálogo	Como cliente, quiero ver el catálogo de productos, para conocer lo que ofrece la tienda sin escribir por WhatsApp.	- Se muestran tarjetas con imagen, nombre, precio y stock. - Funciona bien en móvil, tableta y escritorio.
HU-03 – Buscar productos	Como cliente, quiero buscar por nombre, para encontrar rápido lo que necesito.	- Los resultados se actualizan mientras escribo. - Si no hay coincidencias, se muestra un mensaje.
HU-04 – Filtrar por categoría	Como cliente, quiero filtrar por categoría (Guitarras, Amplificadores, etc.), para acotar mi búsqueda.	- Puedo combinar filtro y búsqueda, y quitar el filtro fácilmente.
HU-05 – Ver detalle de producto	Como cliente, quiero ver galería, especificaciones y stock de un producto, para decidir mi compra con información completa.	- El stock se muestra como disponible, bajo o agotado. - Si está agotado, el botón “Agregar al Carrito” queda deshabilitado.
HU-06 – Gestionar carrito	Como cliente, quiero agregar, quitar y cambiar cantidades en mi carrito, para armar mi compra.	- No puedo superar el stock disponible. - El total se recalcula al instante.
HU-07 – Elegir tipo de entrega	Como cliente, quiero elegir entre despacho y retiro en tienda, para recibir mi compra de la forma que me convenga.	- Si elijo despacho, se piden los datos de envío. - Si elijo retiro, se muestra el mapa con el punto de retiro.
HU-08 – Confirmar pedido	Como cliente, quiero pagar y confirmar mi pedido, para asegurar mi compra.	- Se genera un número de pedido. - El stock se descuenta y veo una pantalla de confirmación.

HU-09 – Seguir pedido	Como cliente, quiero ver el estado de mi pedido en un stepper, para saber cuándo llegará o cuándo retirarlo.	- Veo el estado actual y, si corresponde, el courier y el número de seguimiento.
HU-10 – Historial de compras	Como cliente, quiero consultar mis compras anteriores, para repetir pedidos o revisar detalles.	- Solo veo mis propios pedidos.
HU-11 – Ubicar la tienda	Como cliente, quiero ver en un mapa dónde está la tienda y los puntos de retiro, para llegar fácilmente.	- El mapa es interactivo y marca la ubicación en Viña del Mar.

4.2 Vendedor / Empleado.

Historia	Descripción	Criterios de aceptación
HU-12 – Ver inventario	Como vendedor, quiero ver una tabla con el stock de todos los productos, para saber qué hay disponible en tiempo real.	- Puedo buscar y filtrar. - Los productos con poco stock se destacan.
HU-13 – Actualizar stock	Como vendedor, quiero editar rápidamente la disponibilidad de un producto, para mantener el inventario sincronizado con el stock real.	- El cambio se guarda de inmediato. - No se permiten valores negativos.
HU-14 – Gestionar estados de pedidos	Como vendedor, quiero cambiar el estado de un pedido (En preparación, Despachado, Listo para retiro), para mantener informado al cliente.	- Solo se ofrecen transiciones válidas. - El cliente ve el cambio en su seguimiento.
HU-15 – Registrar envío	Como vendedor, quiero registrar el courier y el número de seguimiento al despachar, para centralizar los envíos en un solo lugar.	- Los datos quedan asociados al pedido y son visibles para el cliente.

HU-16 – Usar el sistema desde el celular	Como vendedor, quiero operar el panel desde mi teléfono Android, para actualizar stock y pedidos sin ir al computador.	- El panel es usable en pantallas de 360 px.

4.3 Administrador (dueño).

Historia	Descripción	Criterios de aceptación
HU-17 – Gestionar usuarios	Como administrador, quiero crear, editar y desactivar usuarios, para controlar quién accede al sistema.	- Un usuario desactivado no puede iniciar sesión.
HU-18 – Asignar roles	Como administrador, quiero asignar roles mediante una tabla y un modal, para dar a cada persona los permisos correctos.	- Los cambios de rol se aplican en el siguiente acceso.
HU-19 – Ver reportes de ventas	Como administrador, quiero ver reportes y métricas consolidadas en tiempo real, para tomar decisiones sobre el negocio.	- Veo ventas por período, productos más vendidos y pedidos por estado.
HU-20 – Administrar el catálogo	Como administrador, quiero crear, editar y desactivar productos, para mantener el catálogo actualizado.	- Los cambios se reflejan de inmediato en la vista del cliente.
HU-21 – Supervisar inventario y pedidos	Como administrador, quiero acceder a todo lo que hace el vendedor, para tener control total del sistema.	- Accede a las vistas de inventario y de gestión de pedidos del vendedor.

4.4 Transversales.

Historia	Descripción	Criterios de aceptación
HU-22 – Acceso restringido por rol	Como sistema, quiero bloquear vistas y endpoints según el rol, para proteger la información.	- Un cliente no puede entrar al panel de inventario ni al de usuarios.

		- El bloqueo de endpoints se implementará junto con el backend (trabajo futuro).
HU-23 – Navegación adaptable	Como usuario, quiero un menú que se adapte al dispositivo, para navegar cómodamente en cualquier pantalla.	- El menú se adapta a móvil, tableta y escritorio (menú hamburguesa en móvil).

5 Arquitectura y tecnologías.

El sistema implementa la arquitectura de interfaz de usuario en React, la experiencia de usuario completa y la simulación de la lógica mediante mocks y localStorage.

Componente	**Definición**
Frontend	React + Vite y JavaScript, organizado de forma modular (components/, modules/, services/, routes/, hooks/, utils/, context/, assets/, styles/).
Estilos y diseño responsivo	Tailwind CSS con un diseño responsivo para pc de escritorio, notebooks, tablets y smartphones.
Estado y persistencia local	El carrito se gestiona con CartContext y la sesión simulada con contexto de autenticación: ambos se persisten en localStorage.
Datos	Datos simulados (mocks) en la capa services/, con el catálogo de 50 productos cargado desde el archivo XLSX.
Control de acceso	Simulación de RBAC en el cliente mediante ProtectedRoutes (React routes) en routes/, según el rol de los usuarios.
Mapa interactivo	Leaflet (react-leaflet) para indicar la ubicación de la tienda y puntos de retiro.
Calidad y trazabilidad	Pruebas unitarias del frontend usando vitest. Y control de versiones con Git/GitHub.

6 Alcance y limitaciones.

6.1 Alcance.

Problema actual de Sonido Vivo	Solución propuesta
Mensajes sin responder por horas en WhatsApp/Instagram.	Catálogo online y detalle de los productos: los clientes consultarán a través de la página la disponibilidad de estos 24/7, con búsqueda, filtro por categoría y stock visible.
Registro de ventas en cuadernos e incongruencia en Excel.	Carrito + confirmación de pedido + historial + vista de administrador: registro digital automático de los pedidos, con descuento de stock al confirmar la compra y reportes de ventas.
Falta de visibilidad y falta de stock.	Panel de inventario para vendedor y administrador: tabla de stock y alertas visuales inmediatas de productos con stock bajo.
Seguimiento anotado a mano.	Seguimiento de pedidos para el cliente (stepper de estados) y gestión de estados para los funcionarios, con una notificación simulada al cliente cuando el estado cambia.
Envíos sin un registro centralizado.	Registro del courier y del número de seguimiento asociado a cada pedido, visible para el cliente.
Coordinación de retiros y ubicación de la tienda.	Selección de despacho o retiro en tienda, y mapa interactivo con la ubicación de la tienda en Viña del Mar.

6.2 Limitaciones.

- El pago es simulado: no se integra una pasarela de pagos real.
- Los datos provienen de mocks en services/ y de localStorage.
- La autenticación y el control de acceso se simulan solo en el frontend mediante ProtectedRoutes.
- Las notificaciones de cambio de estado son simuladas dentro de la aplicación; no se envían por un servicio externo.

- El catálogo inicial se limita a los 50 productos incluidos en el archivo XLSX.

- El mapa (Leaflet) marca únicamente la ubicación de la tienda y los puntos de retiro en Viña del Mar.

7 Colaboración.

El proyecto fue elaborado de manera colaborativa utilizando GitHub.

- Almacenar de manera centralizada el código fuente del proyecto.
- Facilitar el trabajo simultáneo y la integración de aportes de cada integrante.
- Realizar un seguimiento transparente de las modificaciones, revisiones e historial de cambios a través de *commits*.

El desarrollo del proyecto "Sonido Vivo" permitió concretar de forma satisfactoria el prototipo funcional de la tienda.

Finalmente, el flujo de trabajo colaborativo impulsado mediante GitHub demostró ser una herramienta esencial para coordinar el trabajo en equipo, permitiendo consolidar el código de manera integrada, organizada y auditable.

8 Conclusiones.

En el transcurso de esta primera fase, se cumplieron los objetivos técnicos clave: la maquetación modular y navegación mediante componentes de React, la estilización mediante Tailwind CSS, la lógica interactiva y gestión de estado con React Hooks, la gestión dinámica de productos desde código, la validación de datos en cliente y la persistencia local del carrito utilizando LocalStorage.